

חשוביות - תרגול 11

דוד קלוטה

16 ביוני 2026

מה נעשה?

1. סיבוכיות מקום
2. הצגת השפה TQBF
3. הוכחת $TQBF \in PSPACE$
4. קידוד קונפיגורציה באמצעות משתנים בוליאנים
5. הוכחת TQBF היא PSPACE-קשה

התחלנו!

11.1 סיבוכיות מקום

הגדרה 11.1.1 (סיבוכיות מקום ריצה של מכונת טיורינג על מילה). תהי M מכונת טיורינג ו- $w \in \Sigma^*$ מילה. נסמן ב- l, r את מיקום האינדקס הכי שמאלי והכי ימני בריצה של M על w . מקום הריצה של M על w הוא $r - l + 1$.

הגדרה 11.1.2 (סיבוכיות מקום ריצה של מכונת טיורינג אי-דטרמיניסטית על מילה). תהי N מכונת טיורינג אי-דטרמיניסטית ו- $w \in \Sigma^*$ מילה. נניח שכל הריצות של N על w עוצרות. לכל ריצה a נגדיר $l_a, r_a \in \mathbb{Z}$ כמו מקודם. מקום הריצה של N על w הוא

$$\max_{a \text{ is a run}} \{r_a - l_a + 1\}$$

הגדרה 11.1.3 (סיבוכיות מקום של מכונת טיורינג). תהי T מכונת טיורינג (אי-דטרמיניסטית). נניח ש- T עוצרת על כל קלט. סיבוכיות המקום של T היא פונקציה $S : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ כך שלכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים

$$S(n) = \max_{\substack{w \in \Sigma^* \\ |w|=n}} \{\text{Space complexity of } T \text{ on } w\}$$

תהי $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ פונקציה. נאמר ש- T רצה במקום $\mathcal{O}(f(n))$ אם $S(n) = \mathcal{O}(f(n))$.

הגדרה 11.1.4 (מחלקות מקום). תהי $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$. המחלקה $\text{Space}(f(n))$ מוגדרת להיות

$$\text{Space}(f(n)) \stackrel{\text{def}}{=} \left\{ L \subseteq \Sigma^* \mid \begin{array}{l} \text{There exists a deterministic Turing machine} \\ \text{which decides } L \text{ with a space complexity of } \mathcal{O}(f(n)) \end{array} \right\}$$

באופן דומה, נגדיר את $\text{NSpace}(f(n))$ להיות:

$$\text{Space}(f(n)) \stackrel{\text{def}}{=} \left\{ L \subseteq \Sigma^* \mid \begin{array}{l} \text{There exists a nondeterministic Turing machine} \\ \text{which decides } L \text{ with a space complexity of } \mathcal{O}(f(n)) \end{array} \right\}$$

הגדרה 11.1.5 (המחלקות PSPACE, NPSPACE). נגדיר את המחלקה PSPACE להיות

$$PSPACE = \bigcup_{k \in \mathbb{N}_0} \text{Space}(n^k)$$

באופן דומה, נגדיר את המחלקה NPSPACE להיות

$$NPSPACE = \bigcup_{k \in \mathbb{N}_0} \text{NSpace}(n^k)$$

תזכורת (משפט סוויץ'). מתקיים כי $\text{NSpace}(f^2(n)) \subseteq \text{Space}(f^2(n))$.

11.2 הצגת השפה TQBF

הגדרה 11.2.1 (נוסחה בוליאנית). נוסחה שמכילה משתנים בוליאניים $b \in \{\text{True}, \text{False}\}$ וסימנים לוגיים $\wedge, \vee, \neg, =, \implies, \iff$.

הגדרה 11.2.2 (נוסחה בוליאנית מכומתת). נוסחה אשר יכולה להכיל את כל מה שנוסחה בוליאנית יכולה להכיל, ואת הכמתים $\forall, \exists$.

הגדרה 11.2.3 (נוסחה בוליאנית מכומתת מלא). נוסחה בוליאנית מכומתת מלא היא נוסחה שבה לכל אחד מהמשתנים יש כמת.

טענה 11.2.1 (בלוגיקה, שלא נוכיח). נוסחה בוליאנית מכומתת מלא היא או True או False ללא תלות בהצבה.

נשים לב שנוסחה בה כל הכמתים הם קיים $\exists$ היא בדיוק כמו השאלה "האם יש השמה מספקת?"

הגדרה 11.2.4 (השפה TQBF). נגדיר את השפה TQBF להיות

$$\text{TQBF} = \{\langle \phi \rangle \mid \phi \text{ is a true quantified boolean formula}\}$$

טענה 11.2.2. TQBF היא PSPACE-שלמה.

נמשיך להוכיח את הטענה בכל משך השיעור!

11.3 TQBF $\in$ PSPACE

הוכחה. נבנה מכונת טיורינג M שמכריעה את TQBF במקום פולינומי:

Algorithm 1 Decider for TQBF

```

1: procedure Is-TQBF( $\phi$ )
Require:  $\phi$  is a quantified boolean function
2:   Let  $r \leftarrow \emptyset$ 
3:   if  $\phi$  contains no variables then
4:     Let  $b \leftarrow$  evaluation of  $\phi$ 
5:     Erase  $\phi$  from the tape
6:     if  $b$  then
7:       Write  $\hat{T}$  on the tape
8:     else
9:       Write  $\hat{F}$  on the tape
10:    end if
11:    return
12:  else if  $\phi = \forall x : \psi$  where  $\psi$  is another QBF then
13:    Write  $\hat{\forall}$  on the tape
14:    Replace  $x$  with True, then Is-TQBF( $\psi$ )
15:    Replace  $x$  with False, then Is-TQBF( $\psi$ )
16:    if  $\hat{\forall}\hat{T}\hat{T}$  is on the tape then
17:       $r \leftarrow \hat{T}$ 
18:    else
19:       $r \leftarrow \hat{F}$ 
20:    end if
21:    Erase  $\phi$  and leave  $r$  on the tape
22:    return
23:  else if  $\phi = \exists x : \psi$  where  $\psi$  is another QBF then
24:    Write  $\hat{\exists}$  on the tape
25:    Replace  $x$  with True, then Is-TQBF( $\psi$ )
26:    Replace  $x$  with False, then Is-TQBF( $\psi$ )
27:    if  $\hat{\exists}\hat{F}\hat{F}$  is on the tape then
28:       $r \leftarrow \hat{F}$ 
29:    else
30:       $r \leftarrow \hat{T}$ 
31:    end if
32:    Erase  $\phi$  and leave  $r$  on the tape
33:    return
34:  end if
35:  return the contents of the tape
36: end procedure

```

נשים לב שבכל זמן נתון על הסרט, משתנה x הוא או False או True. לכן עומק הרקורסיה הוא לכל היותר n . כל פעם רושמים את $\square$ כל הנוסחה ולכן סיבוכיות המקום היא $\mathcal{O}(n^2)$.

11.4 קידוד קונפיגורציה בעזרת משתנים בוליאנים

תהי M מכונת טיורינג שמשמשת לכל היותר s תאים בסרט. נגדיר משתנים שייתארו לנו קונפיגורציות של המכונה.

הגדרה 11.4.1 (תוכן הסרט). לכל $i \in [s]$ ולכל $\alpha \in \Gamma$ נגדיר משתנה $x_{i,\alpha}$ שיכיל True אם"ם במקום i רשום α .

הגדרה 11.4.2 (מיקום הראש). לכל $i \in [s]$ נגדיר משתנה y_i שיכיל True אם"ם הראש מצביע על התא i .

הגדרה 11.4.3 (מצב המכונה). לכל $q \in Q$ נגדיר משתנה z_q שיכיל True אם"ם המכונה נמצאת במצב q .

נסמן את הסדרה של הרשימה למשתנים האלו ב- C :

$$C_{\text{general}} = \begin{pmatrix} x_{1,\alpha}, \dots, x_{1,\sqcup} \\ x_{2,\alpha}, \dots, x_{2,\sqcup} \\ \vdots \\ x_{s,\alpha}, \dots, x_{s,\sqcup} \\ y_1, \dots, y_s \\ z_{q_0}, \dots, z_{q_n} \end{pmatrix}, \quad C_{\text{specific}} = \begin{pmatrix} (\text{False}, \text{False}, \text{True}, \dots, \text{False}) \\ (\text{True}, \text{False}, \dots, \text{False}) \\ \vdots \\ (\text{False}, \text{False}, \dots, \text{True}, \text{False}) \\ (\text{False}, \dots, \text{True}, \dots, \text{False}) \\ (\text{False}, \text{True}, \dots, \text{False}) \end{pmatrix}$$

טענה 11.4.1. 1. קיימת נוסחה בוליאנית $\phi_{\text{valid}}(c)$ שמקבלת True אם"ם c קונפיגורציה תקינה.

2. קיימת נוסחה בוליאנית $\phi(c_1, c_2)$ שמקבלת True אם"ם c_1, c_2 קונפיגורציות תקינות ו- c_1 עוקבת ל- c_2 . וגודלן פולינומי ב- s .

הוכחה. 1. נרשום את הנוסחה:

$$\phi_{\text{valid}}(c) \stackrel{\text{def}}{=} \bigwedge_{i \in [s]} \left[\bigvee_{\alpha \in \Gamma} \left(x_{i,\alpha} \wedge \bigwedge_{\beta \in \Gamma \setminus \{\alpha\}} \overline{x_{i,\beta}} \right) \right] \vee \bigvee_{i \in [s]} \left(y_i \wedge \bigwedge_{j \in [s] \setminus \{i\}} \overline{y_j} \right) \wedge \bigvee_{q \in Q} \left(z_q \wedge \bigvee_{q' \in Q \setminus \{q\}} \overline{z_{q'}} \right)$$

הגודל של נוסחה זו הוא $\mathcal{O}(s^2)$, משום שאורך $\bigvee_{i \in [s]} \left(y_i \wedge \bigwedge_{j \in [s] \setminus \{i\}} \overline{y_j} \right)$ הוא $\mathcal{O}(s^2)$ וכל השאר או לינארי ב- s או קבוע.

2. יהיו $q \in Q$ ו- $\alpha \in \Gamma$. נניח כי $\delta(q, \alpha) = (r, \beta, R)$. נגדיר לכל $i \in [s]$ את

$$\psi_{i,\alpha,q}(c_1, c_2) \stackrel{\text{def}}{=} (y_i^1 \wedge x_{i,\alpha}^1 \wedge z_q^1) \implies \left(z_r^2 \wedge y_{i+1}^2 \wedge x_{i,\beta}^2 \wedge \bigwedge_{j \in [s] \setminus \{i\}} \bigwedge_{\eta \in \Gamma} (x_{j,\eta}^1 \iff x_{j,\eta}^2) \right)$$

כעת נגדיר

$$\phi(c_1, c_2) = \phi_{\text{valid}}(c_1) \wedge \phi_{\text{valid}}(c_2) \wedge \bigwedge_{\alpha \in \Gamma} \bigwedge_{i \in [s]} \bigwedge_{q \in Q} \psi_{i,\alpha,q}(c_1, c_2)$$

גם פה, המקום הוא $\mathcal{O}(s^2)$.

וסיימנו. $\square$

11.5 הוכחת TQBF היא PSPACE-קשה

הגדרה 11.5.1 (PSPACE-קושי). שפה L היא PSPACE-קשה אם לכל שפה $K \in \text{PSPACE}$ מתקיים $K \leq_P L$.

הוכחה. תהי $L \in \text{PSPACE}$. נראה ש-TQBF $\leq_P L$. מכך ש- $L \in \text{PSPACE}$ קיימת מכונת טיורינג M שמכריעה את L במקום פולינומי. נניח בה"כ שיש קונפיגורציה מסיימת יחידה עם סרט ריק, נקרא לה c_{acc} (הוכחנו בהרצאה). לכל $w \in \Sigma^*$ נרצה f אשר

$$f(w) = \langle \phi \rangle$$

כך ש- $w \in L(M)$ אם"ם ϕ היא TQBF. נסמן $n = |w|$ ואת חסם המקום להיות $s(n)$ (פולינומי ב- n) ונסמן ב- t את אורך זמן הריצה של M על w ונסמן את הקונפיגורציה ההתחלתית ב- c_0 . הפתרון הנאיבי (שנראה שהוא לא טוב) - נגדיר

$$\phi = \exists c_1 \dots \exists c_t : (c_1 = c_0) \wedge (c_t = c_{\text{acc}}) \wedge \bigwedge_{i \in [t-1]} \phi(c_i, c_{i+1})$$

נשים לב כי $t = 2^{s(n)}$. מכאן, האורך של ϕ גם הוא אקספוננציאלי והפתרון לא מתאים. פתרון נוסף ולא נכון יהיה להגדיר

$$\phi_k(c_1, c_2) = \begin{cases} \phi(c_1, c_2) & k = 1 \\ \exists c_m : \left(\phi_{\frac{k}{2}}(c_1, c_m) \wedge \phi_{\frac{k}{2}}(c_m, c_2) \right) & k > 1 \end{cases}$$

ונסמן גם ש-

$$\phi = \phi_t(c_0, c_{acc})$$

הבעיה פה היא שנקבל עץ בינארי מלא של קונפיגורציות, מה שאומר $\mathcal{O}(2^t)$ קונפיגורציות.
הפתרון האחרון שעובד, הוא יהיה

$$\phi_k(c_1, c_2) = \begin{cases} \phi(c_1, c_2) \\ \exists c_m \forall c_3 \forall c_4 ((c_3 = c_1) \wedge (c_4 = c_m) \vee ((c_3 = c_m) \wedge (c_4 = c_2))) \implies \phi_{\frac{k}{2}}(c_3, c_4) \end{cases} \quad k > 1$$

□

נקבל כי נוסחה זו היא באורך $\log(t) = s(n)$, פולינומי ב- n !